

PORTFOLIO 2026

Portfolio by Minsol Kim

김민솔 · Backend Developer

Kafka 파이프라인 · 결제 정합성 · 외부 API 안정화

CONTACT

asle14910@gmail.com | github.com/asle149 | https://asle149.github.io/

ABOUT ↗

PROJECTS ↗

CONTACT ↗

ABOUT

김민솔 | Backend Developer

EXPERIENCE

AI·SW마에스트로 | 17기 연수생 · 백엔드

2026.05 – 현재

- 바통: 업무 기록에서 사실을 추출해 검증하는 사내 지식 관리 플랫폼, 백엔드 담당
- LLM 추출 파이프라인 설계 (Kafka · DB 작업 큐 · 워커 풀), 100건 57초
- 배치 린트 · 확인 질문 · 조직 · 열람 권한 · 업무 이력 · 인수인계

EDUCATION

동국대학교 정보통신공학전공

2021.03 – 2027.02 (졸업 예정)

CERTIFICATE

SQLD · 한국데이터산업진흥원 (2026.03)

TOEIC Speaking IH(150) (2026.04)

신HSK 4급(253/300) (2025.03)

SKILLS

Java · Spring Boot · JPA · Spring Security

Kafka · PostgreSQL · Redis

AWS EC2 · Docker



바통 (Baton) | 흠어진 업무 기록을 검증된 사내 지식으로

바로배송 인프라 증설의 약정 계약 규모가 80억 원으로 산정된 이유는 뭐야?

80억 원은 3년치 예상 인프라 사용액 65억 원 + 전용 캐파 선점 및 긴급 증설 보장 비용 15억 원으로 산정됐어(자동수집). 산정 근거는 재무팀 메일로 남겨두었다고 해(자동수집).

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

확인됨 근거 1건

신청서 초안 열기

안내 메시지 보내기

승인 요청

바로 배송 인프라 담당자가 누구야?

바로배송 인프라 담당자는 업무 영역에 따라 달라요.

인프라 증설 필요량 산정: 건우 (자동수집)

ALB/WAF 구성: gunwoo-oh (자동수집)

API 서버 RI 견적: 김준호 (자동수집)

VPC 구성: UF46A1E3E (자동수집)

온콜 1차 대응: 당번 인프라 (자동수집)

전체 총괄 담당자는 위키에 명시되어 있지 않아요.

약정 계약 규모 산정

온콜 1차 대응 및 장애 당번 운영 규칙

바로배송 운영계 VPC 및 네트워크 구성

바로배송 전용 ALB 및 WAF 구성

바로배송 트래픽 특성 및 비용 절감 공유

바로배송 운영계 VPC 및 네트워크 구성

개발계 오토스케일링 운영 규칙

온콜 1차 대응 및 장애 당번 운영 규칙

확인됨 근거 0건

신청서 초안 열기

안내 메시지 보내기

승인 요청

근거8건

바로배송 인프라 증설 필요량의 산정 담당자은(는) 건우 (부서: 개발, 프로젝트: 바로배송, 담당: 건우)

자동수집유사도 73%

약정 계약 규모 산정

클레임 상세 >

바로배송 온콜 1차 호출의 담당자은(는) 당번 인프라 (부서: 개발, 프로젝트: 바로배송)

자동수집유사도 73%

온콜 1차 대응 및 장애 당번 운영 규칙

클레임 상세 >

바로배송 서비스의 인프라 분리은(는) VPC 서브넷 분리 (부서: 개발, 프로젝트: 바로배송, 담당: gunwoo-oh)

자동수집유사도 72%

바로배송 운영계 VPC 및 네트워크 구성

클레임 상세 >

바로배송 ALB의 태그은(는) service:direct-delivery (부서: 인프라, 프로젝트: 바로배송 인프라, 담당: gunwoo-oh)

자동수집유사도 72%

바로배송 전용 ALB 및 WAF 구성

클레임 상세 >

담당

- 문장 단위 사실(클레임) 추출 파이프라인 설계 (Kafka 컨슈머 · DB 작업 큐 · 워커 스레드 풀)
- 배치 린트 · 확인 질문 구현
- 조직 · 계정 · 열람 권한 · 업무 이력 · 인수인계 개발

핵심 성과

- 실데이터 100건 수집 → 위키 반영 57초 (순차 처리 시 42분 19초, 44배 단축)
- LLM 호출 동시 처리 8 → 20 (컨슈머 비동기 반환 전환)
- 배치 린트 모순 오탐 88,831 → 71쌍 (동일 100건 데이터, 경계 규칙 보강)

역할

팀장 / 파이프라인 6단계 중 클레임 추출과 배치 린트 담당

57

초 · 100건 총 처리
수집 → 위키 반영

28,009

추출 클레임
문서 984건 처리

99.95%

인용 일치율
26,817건 대조

기술

Java 21 · Spring Boot 3.5 · Kafka · PostgreSQL(pgvector) · Redis · AWS

수집 → 클레임 → 위키 파이프라인 설계



검정 칸: 직접 설계 · 구현

트랜잭셔널 아웃박스	멥등성 보장	단계별 재시도 정책	읽기 전용 DB 뷰
DB 커밋과 이벤트 발행을 한 트랜잭션으로	같은 메시지가 두 번 와도 한 번만 반영	1분 → 10분 → DLQ → 실패 이력 테이블	조회는 뷰로, 상태 변경은 이벤트로만



LLM 호출 지연에 따른 큐 위치 재설계

문제

- LLM 호출 1건당 45~55초간 컨슈머 스레드 점유, 동시 처리 수 = 파티션 수
- max.poll 경계 초과로 같은 문서 4회 재추출 발생

해결

- 1차 비동기 반환형 컨슈머 전환, 동시 호출 8 → 20
- 2차 추출 단계만 DB 작업 큐(SKIP LOCKED) + 워커 스레드 풀로 분리, 기본 경로로 전환

검토한 대안

- 파티션 증설 · pause/resume · Share Group 등 6가지 비교 후 제외
- Share Group 동시 29 확인, 잠금 30초 < 작업 45~55초로 부적합

59%

단축 · 69.6초 → 28.5초

같은 85건 · 카프카 직접 → 작업 큐 테이블

8 → 20

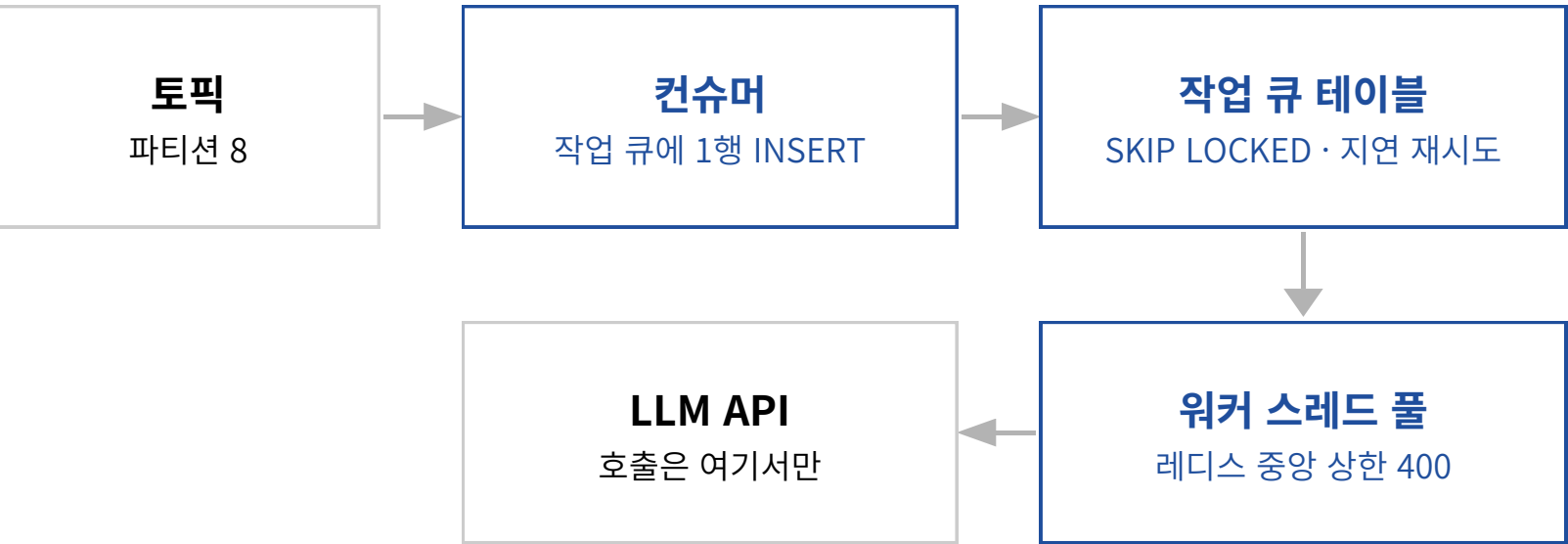
컨슈머 동시 호출

1차 조치 · 비동기 반환형 컨슈머

개선 전 (컨슈머가 호출 종료까지 대기)



개선 후 (컨슈머는 작업만 등록, 워커가 호출)



핵심 성과

실데이터 GitHub PR 33건 · Slack 스레드 67건 · 관리자 화면과 서버 로그 기준

순차 처리 시간과 실제 총 처리 시간

문서별 처리 시간 합계 (순차 처리 시)



42분 19초

실제 총 처리 시간 (동시 처리)



57초

44

배 · 순차 처리 42분 19초 → 총 처리 시간 57초

워커 스레드 풀 동시 처리, 전체 시간은 가장 긴 문서 1건(53초)에 수렴

측정 방식: 평균 · p95 · 최댓값 병기, 조치마다 대조군 실행으로 효과 분리

품질 지표: 원문 인용 일치율 99.95% (26,817건 전체 대조) · 긍정 부정 이중 추출 0건

57

초 · 전체 처리 시간

수집 → 위키 · 100건

1,556

추출 클레임

위키 228페이지

25

초 · 문서당 평균

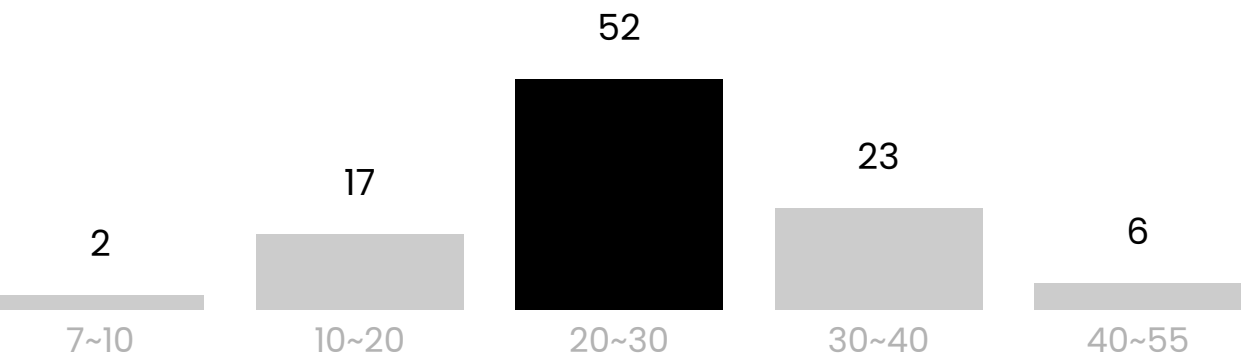
p95 38초 · 최댓값 53초

358

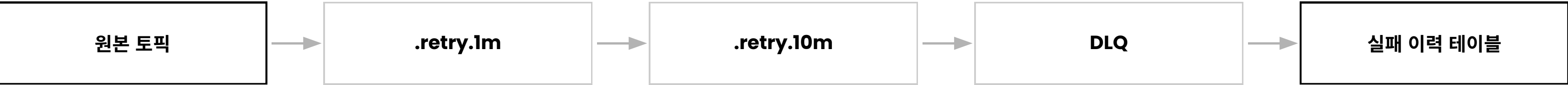
건/분 · 1,024건 추출

문서당 13.4초

문서당 처리 시간 분포 (초)



DLQ · 재시도 기반 실패 처리 구조



보호 장치

- 동시 호출 상한(400) 레디스 중앙 집중 · 서킷 브레이커 · 잔액 소진 감지
- 429(요청 한도 초과)는 재시도, 잔액 소진은 즉시 정지
- 메시지별 지터 적용으로 재시도 몰림 방지

트러블슈팅

4 → 0

회 · 서킷 브레이커 오작동
정상 지연을 장애로 판정

116 → 7

회 · 응답 잘림
출력 토큰 상한 초과

88,831 → 71

배치 린트 모순 오탐
경계 규칙 보강

스캔 실행
기준일까지 쌓인 위키를 풀어 모순과 빈틈을 찾습니다

2026. 08. 22. 스캔 실행

찾은 것

15

필터를 반영한 수

답을 기다리는 질문

7

사람이 답해야 해소된다

전체 모순 오래됨 확인 필요

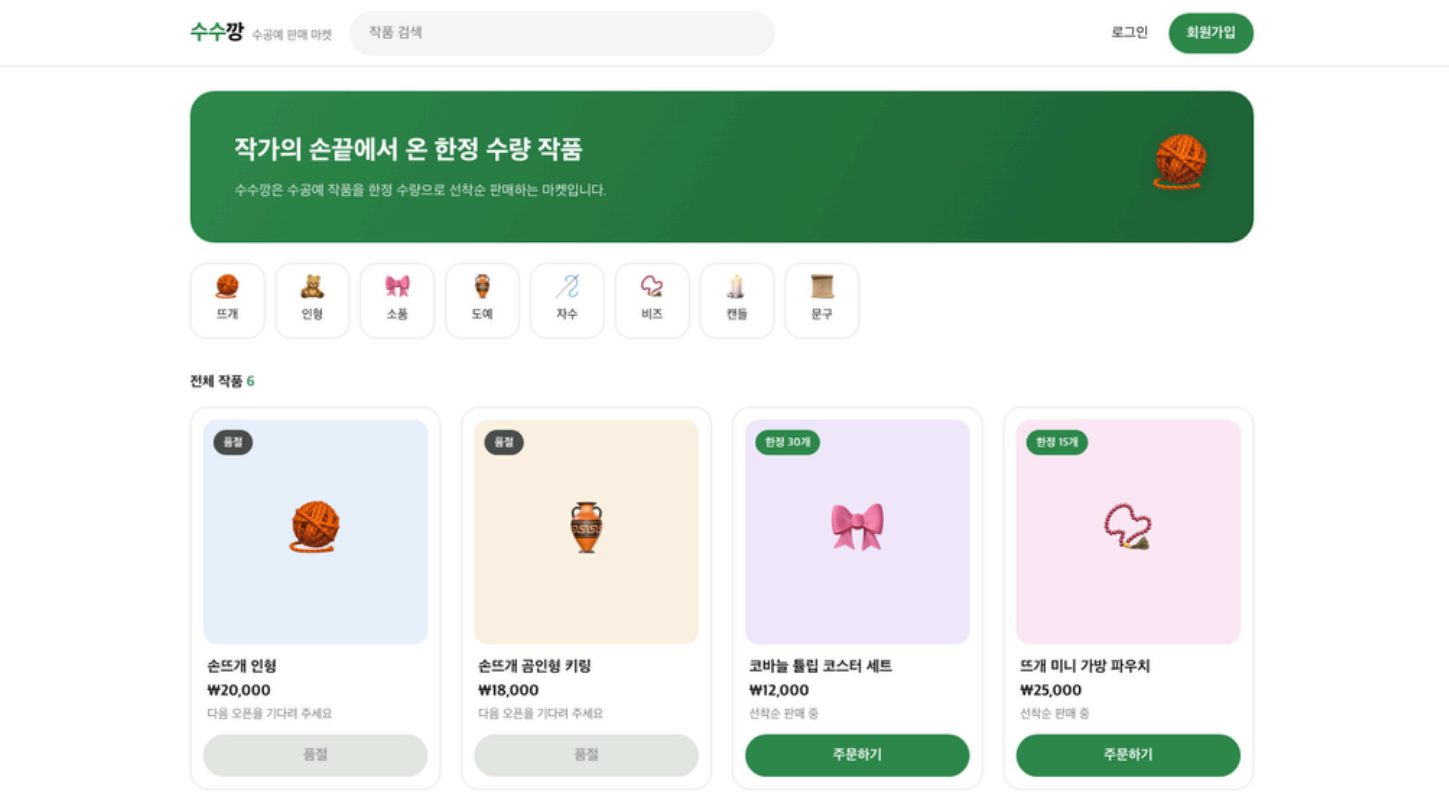
상태 전체 미해소 질문 보냄 해소됨

종류	규칙	어긋난 내용	상태	발견
오래됨	노후	API 컨테이너의 실행 위치은(는) EC2 (부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	새벽 배치의 실행 위치은(는) FARGATE_SPOT (새벽, 부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	ASG desired_capacity의 변경 전 값은(는) 2 (부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	주문 데이터베이스 인스턴스 등급 기준 문장의 검토자은(는) 정하늘 (부서: 인프라, 프로젝트: 주문 DB, 담당: 정하늘)	미해소	2026. 08. 21.

린트 관리 화면 (모순 · 노후 · 공백 판정 후 사람이 답할 것만 확인 질문으로 발행)



수수깡 | 한정 수량 수공예품 판매 서버



작품 마켓 화면 (한정 수량 · 선착순 · 품절 표시)

100→0

건 · REQUESTED 잔류
승인 무응답 주입 · 대사 2회

20→0

건 · 경합 오취소
대사 스캔 · 재요청 동시 주입

0

회 · 승인 재호출
결과 미상 100건 · 조회 판정

담당

- 토스페이먼츠 승인 · 취소 · 조회 연동, 결제 장부 · 상태 기계 · 보상 취소 · 조회 대사
- 트랜잭션 경계 설계, 커밋 후 이벤트 발행, 결제 검증 정책 계층
- 재고 차감 동시성 제어, Kafka 이벤트 전달, Docker Compose 배포

핵심 성과

- 승인 전 서버 금액 검증, 조작 요청 토스 호출 0회 · 400
- 외부 호출은 트랜잭션 밖, 결과 미상은 조회 대사로 판정 (재호출 0회)
- 정책 추가 시 서비스 if 분기 0줄 (PaymentPolicy List 주입)

역할

백엔드 설계 · 구현 · 배포

기술

Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA · PostgreSQL · Kafka · OpenFeign · 토스페이먼츠 · Docker Compose · k6



토스페이먼트 승인 흐름과 트랜잭션 경계

문제

- 결제창 금액은 클라이언트 값, 승인 요청 조작 가능
- 승인 왕복 30초를 트랜잭션 안에서 대기하면 풀 고갈
- 승인 호출 뒤 서버 중단 시 결제 완료 건의 기록이 남지 않음

설계

- 결제위젯 인증 → 서버 승인 2단계, 승인 전 기준가 대조 (불일치 400)
- 승인 호출 전 Payment REQUESTED 기록 · 커밋, 토스 왕복은 트랜잭션 밖 (커넥션 미점유)
- APPROVED 기록 + 주문 확정 + 정산 이벤트 한 트랜잭션

검토한 대안

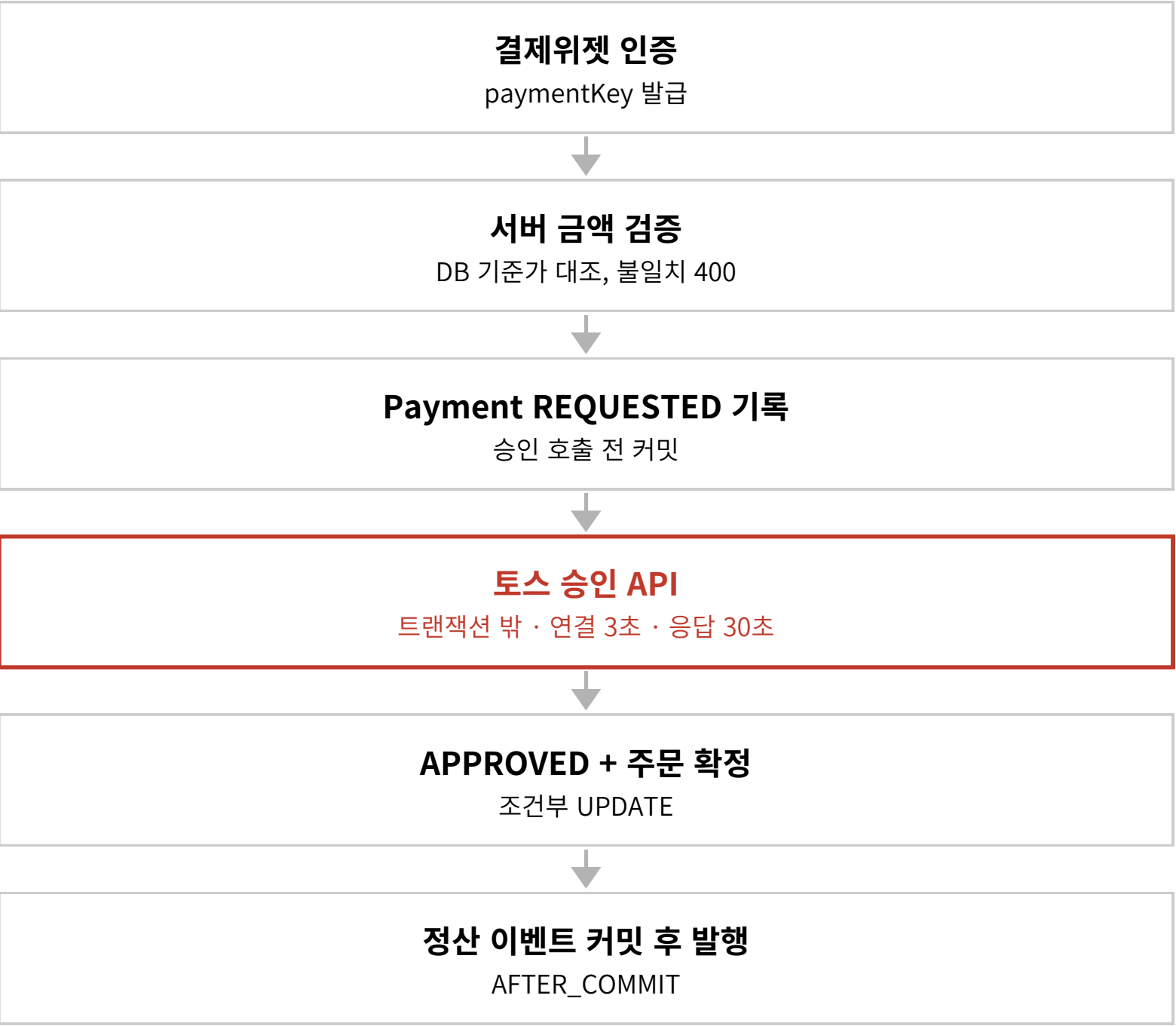
- 승인까지 한 트랜잭션: 커넥션 점유, 롤백 불가 → 제외
- 호출 후 기록: 중단 시 결과 미상 건의 기록이 남지 않음 → 제외

400

응답 · 금액 조작
토스 호출 0회

3s / 30s

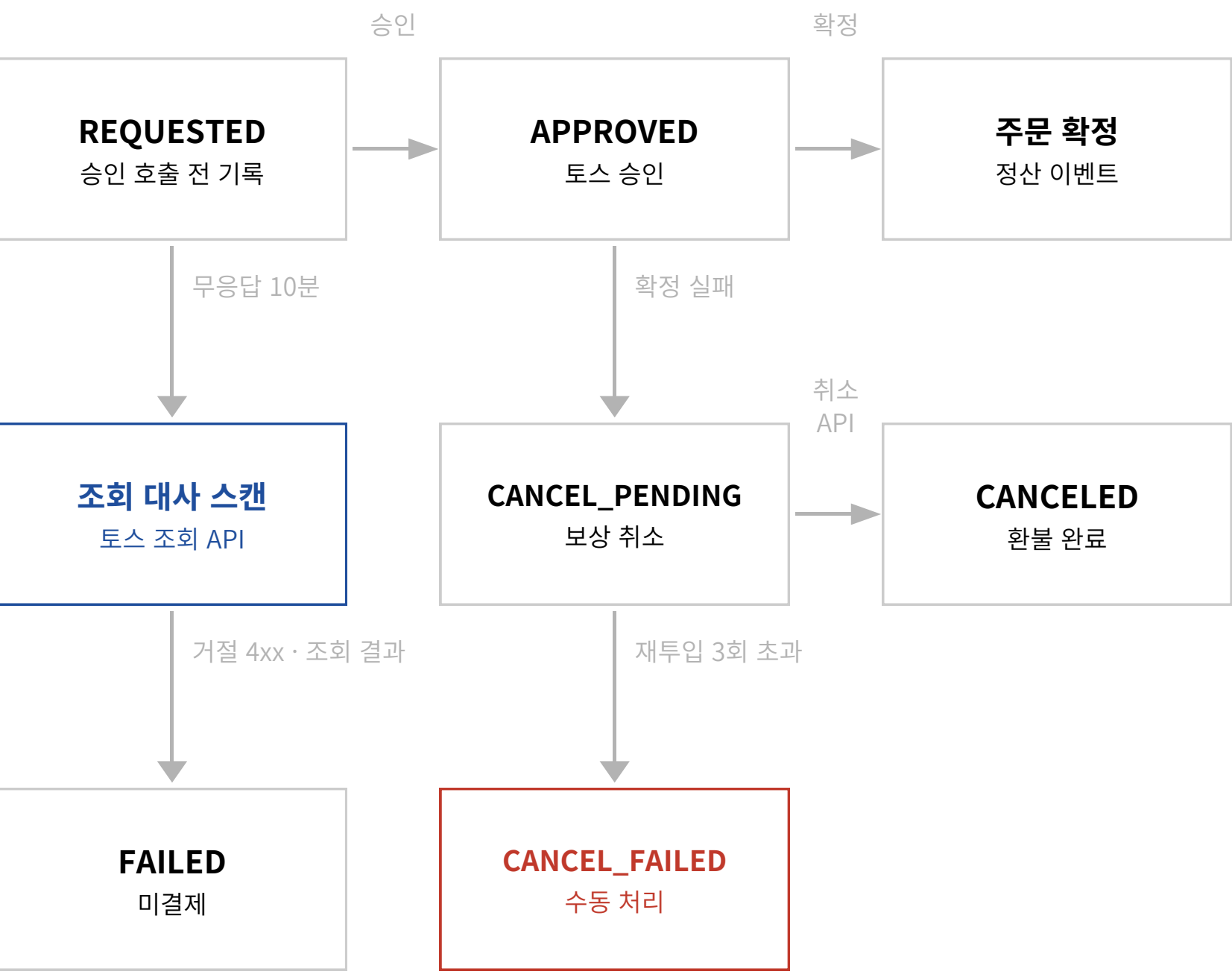
연결 · 응답 타임아웃
대기 중 커넥션 미점유



빨강 칸: 외부 호출, 트랜잭션 밖 (나머지는 짧은 DB 트랜잭션)



결제 실패 분기와 복구 (상태 기계 · 보상 취소 · 조회 대사)



조회 결과대로만 전이, 승인 재호출 0회

문제

- 외부 호출이 트랜잭션 밖이라 승인 후 중단 · 무응답 시 결과 미상 구간 발생
- 승인 무응답: 재요청은 이중 승인 위험
- 승인 후 확정 실패(TTL 만료): 결제 완료 후 주문 미확정

해결

- REQUESTED 잔류는 10분 주기 스캔이 조회 API로 판정
- 스캔과 재요청 경합도 조건부 UPDATE 한 번 (오취소 20 → 0)
- 확정 실패 시 CANCEL_PENDING 커밋 후 이벤트 발행 → 컨슈머가 취소 API 호출

100→0

건 · REQUESTED 잔류
대사 2회 · 177ms · 23ms

0

회 · 승인 재호출
요청 100건 기준

69

ms · 보상 취소 응답
전부 취소 275ms · 이중 취소 0

10→10

건 · 취소 장애 DLQ 복구
재시도 3회 · DLQ 재투입 · 초과 0



커밋 후 이벤트 발행과 결제 검증 정책 계층

문제

- 커밋 전 발행 시 롤백된 주문의 이벤트만 남는 문제
- 트랜잭션 안에서 브로커 호출 시 메시징 장애가 주문 실패로 전파
- 금액 · 소유자 검증 if 분기가 결제 메서드에 누적

설계

- publishEvent → AFTER_COMMIT 리스너 → Kafka, 3경로 동일 구조
- 보상 취소 기록은 별도 빈에서 새 트랜잭션으로 커밋 (프록시 우회 방지)
- PaymentPolicy 인터페이스 + List 주입, 서비스는 check 순회 호출

검토한 대안

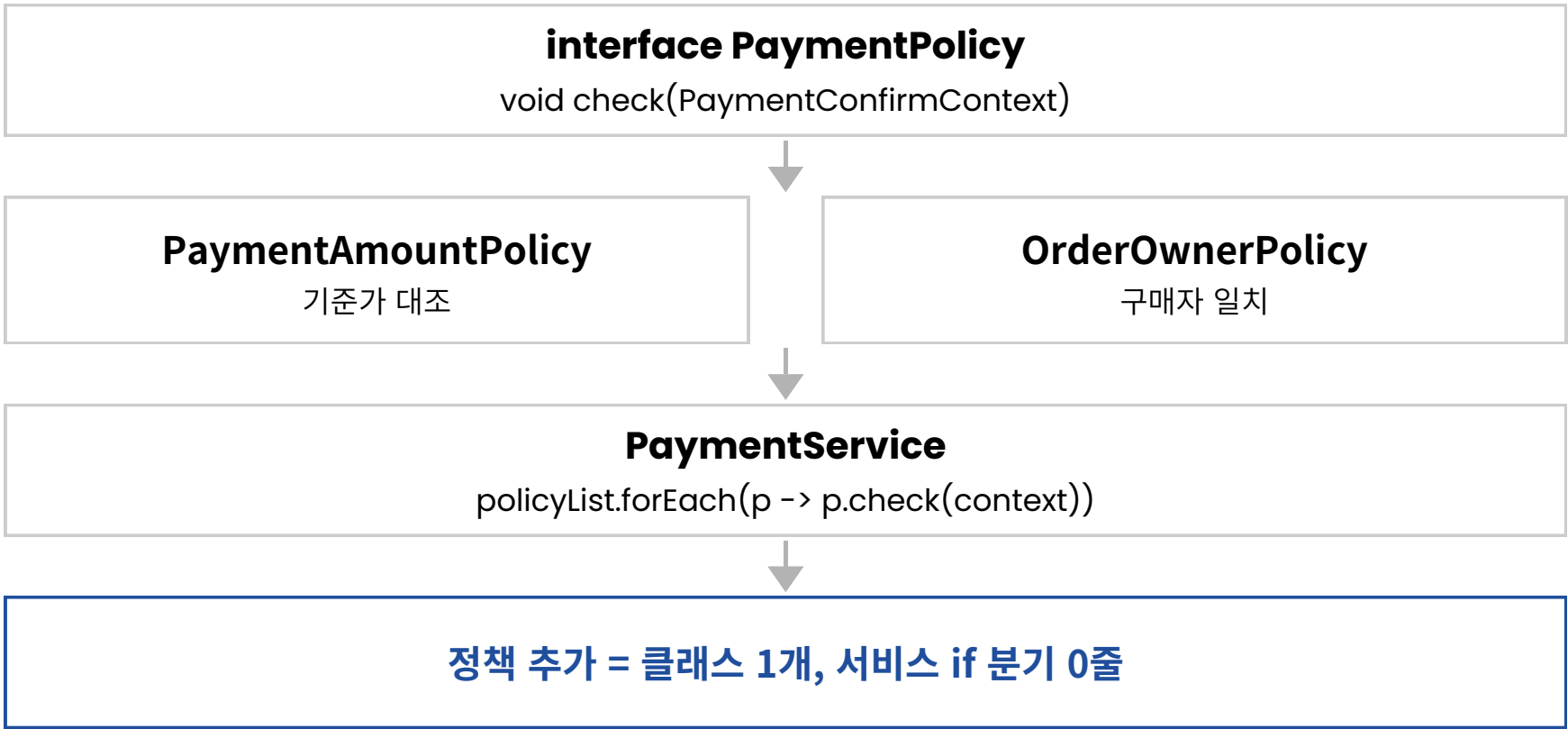
- 아웃박스 테이블: 실지급 이벤트로 확대되면 도입, 현재는 잔류 스캔으로 보완
- 서비스 내부 if 분기: 정책 추가마다 결제 메서드 수정 → 제외

0

줄 · 정책 추가 시 서비스 if 분기
OrderOwnerPolicy 추가 · 인자 1줄

3

경로 · 동일 발행 구조
주문 생성 · 확정 · 보상 취소



커밋 후 발행



롤백 시 리스너 미실행, 발행 없음

핵심 성과 (장애 주입 실측 · 테스트 기준)

장애 주입 4종

시나리오	주입	결과
승인 무응답	100건	대사 177ms · 23ms, 잔류 0, 재호출 0
확정 실패	100건	응답 69ms, 전부 취소 275ms, 이중 취소 0
취소 API 장애	10건	DLQ → 재투입 복구 10, 상한 초과 0
대사 · 재요청 경합	20건	오취소 20 → 0 (승인 전이 조건부 UPDATE)

실제 DB · Kafka 환경, 토스 API만 mock (토스 응답 지연을 제외한 서버 처리 시간)

측정 방식

- 장애는 토스 클라이언트에만 주입, DB · Kafka는 실제 환경에서 실행
- REQUESTED 잔류 · 승인 재호출 · 이중 취소 · 오취소 건수를 집계해 판정

100→0

건 · REQUESTED 잔류
승인 무응답 주입 · 대사 2회

0

회 · 승인 재호출
결과 미상 100건 · 조회 판정

20→0

건 · 경합 오취소
스캔 · 재요청 동시 20건

54

건 · 테스트
단위 + SpringBootTest + 장애 주입 4

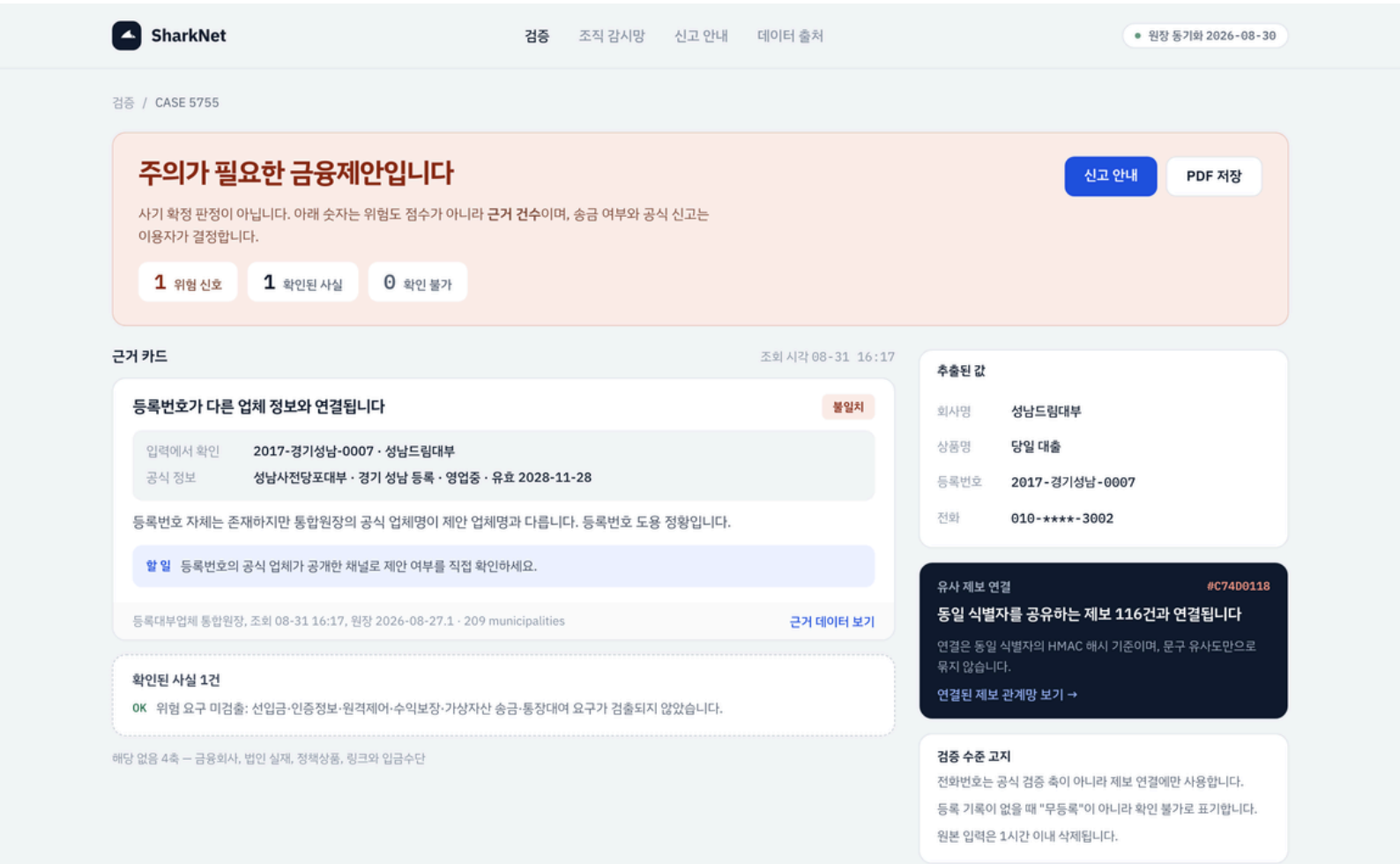
스프링 구조

- 생성 · 확정 · 보상 3경로 모두 커밋 후 발행
- 정책 추가 시 서비스 if 분기 0줄
- 외부 API 호출은 트랜잭션 밖, 대기 중 커넥션 미점유

장애 주입 실측 4종에서 REQUESTED 잔류 0 · 이중 취소 0 · 오취소 0 · 상한 초과 0



샤크넷 (SharkNet) | 받은 대출 권유를 공식 데이터로 대조하는 검증 서비스



리포트 화면 (근거마다 공식값과 출처를 붙이고 종합 점수는 만들지 않는다)

10,319

행 · 대부업 통합원장

공개 자료로 직접 구축

13

종 · 알림 규칙

단위 테스트 14케이스

0

건 · 데모 E2E 실패

8건 · back 129 · ai 74 tests

담당

- 제보 한 건의 전 구간 (접수 API · Redis Streams · AI 워커 · 6축 검증 · 관계 연결)
- 공식 데이터 6종 적재와 대부업 통합원장 구축
- 메트릭 · 알림 규칙 · Alertmanager · 알림 수신기 · 대시보드

핵심 성과

- 조용한 실패를 도메인 지표로 정의하고 슬랙 전송까지 연결 (발생 4.7초 · 해소 8.1초)
- 장애 주입 4종과 규칙 단위 테스트가 알림 결함 6건을 먼저 찾음
- 판정 근거가 공개 API로 없어 원장 10,319행 직접 구축 (파싱 98.2%)

역할

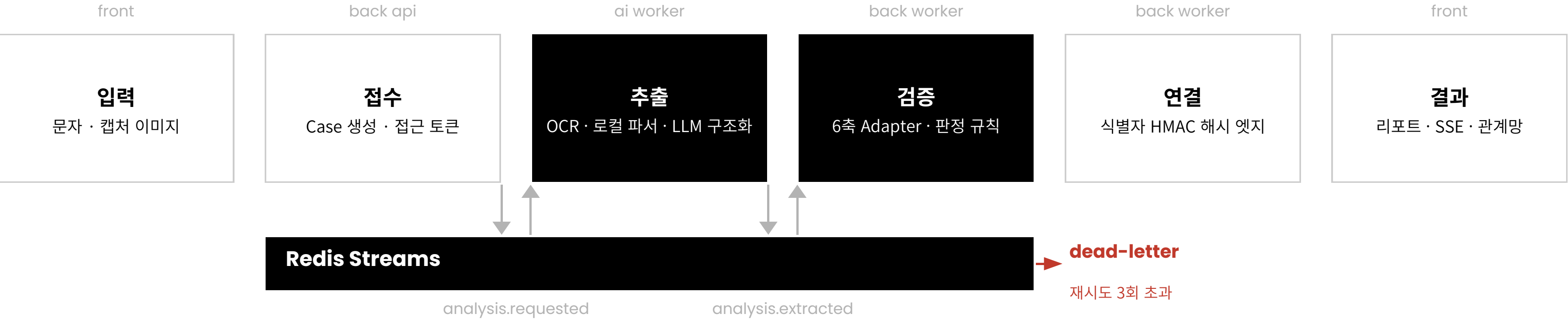
팀장 / 백엔드 · AI 워커 · 프론트 · 모니터링 · 인프라 전담

기술

Java 21 · Spring Boot 4.1 · PostgreSQL 16 · Redis Streams · Python 3.12 · Next.js 16 · Prometheus · Grafana · Docker



제보 한 건이 지나가는 6단계와 Redis Streams



판정은 규칙과 원장

LLM은 문장 구조화와 설명만, 점수도 확정 판정도 만들지 않는다

식별자는 로컬 파서 먼저

전화·계좌를 가린 뒤 자리표시자만 LLM에 보낸다

확인 불가능 실패가 아니다

외부가 죽으면 확인 불가와 부분 완료, 사유 코드는 필수

저장하고 발행한 뒤 ACK

죽어도 최악이 중복이라 유실이 없다. 중복은 멍등 키로 막는다

운영 강화 (Redis Streams v3)

- 30초마다 pending 회수, 3회 초과는 dead-letter · MAXLEN ~ 10000 근사 트리밍 (상한 100 실측 482 → 101) · 유틸 소비자 정리 (13 → 2)

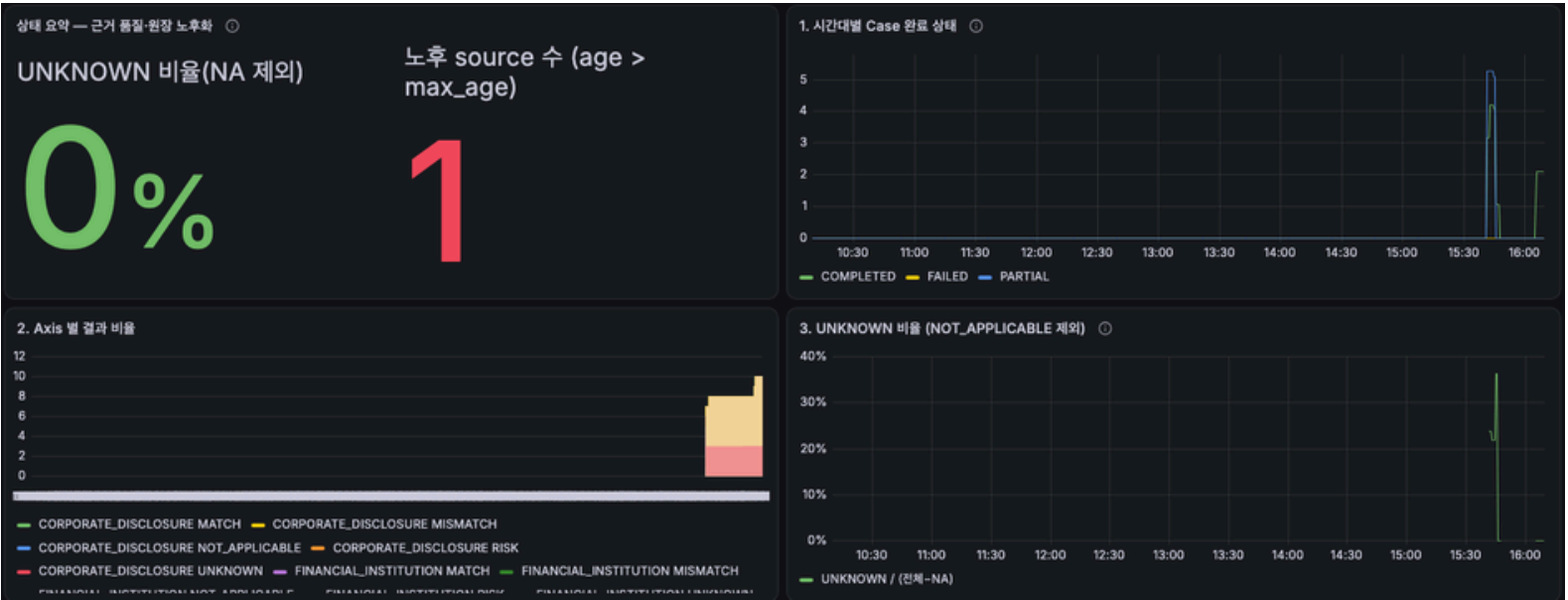


조용한 실패를 지표로 정의하고 알림으로 연결



장애 주입 및 테스트

- 장애 주입 4종 — 깨끗이 멈춘 워커는 적체가 0으로 잡혀 알림이 안 울렸다. 미전달 lag 지표를 새로 만들어 200초 뒤 발화 확인
- 규칙 단위 테스트 14케이스 — 첫 실행에서 설명문 오류 2건과 영영 울리지 않을 규칙 1건을 찾음
- 감시자 감시 세 겹 — 수신기 미응답 규칙, 그 알림만 슬랙 이중 발송, 호스트째 죽으면 바깥 하트비트가 감지



대시보드 A (확인 불가 비율은 해당 없음을 분모에서 뺀 값)

147

초 · 수신기 정지 → 발화
직결 슬랙은 10초 이내

4.7

초 · 슬랙 실전송
해소는 같은 스레드 8.1초

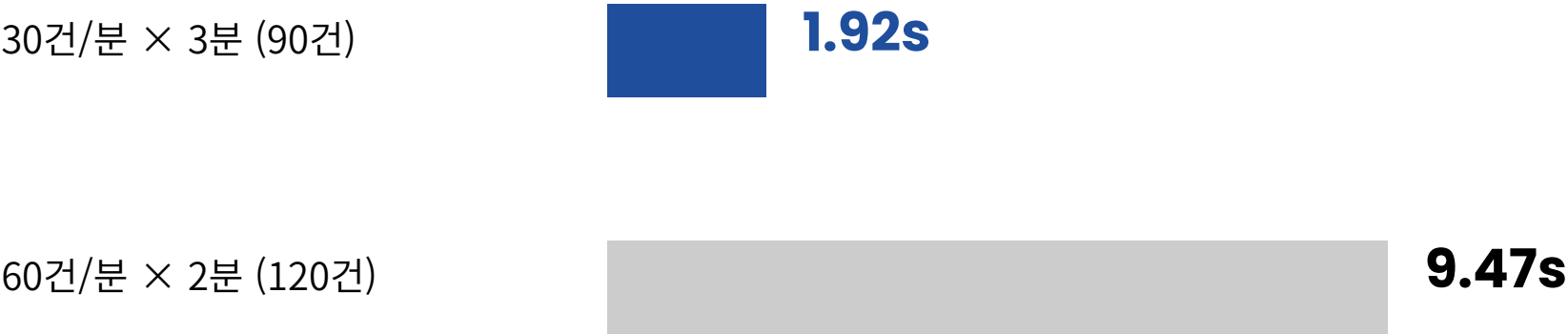
0 / 12

건 · 전달 실패 유실
주입 95초 뒤 발화



핵심 성과

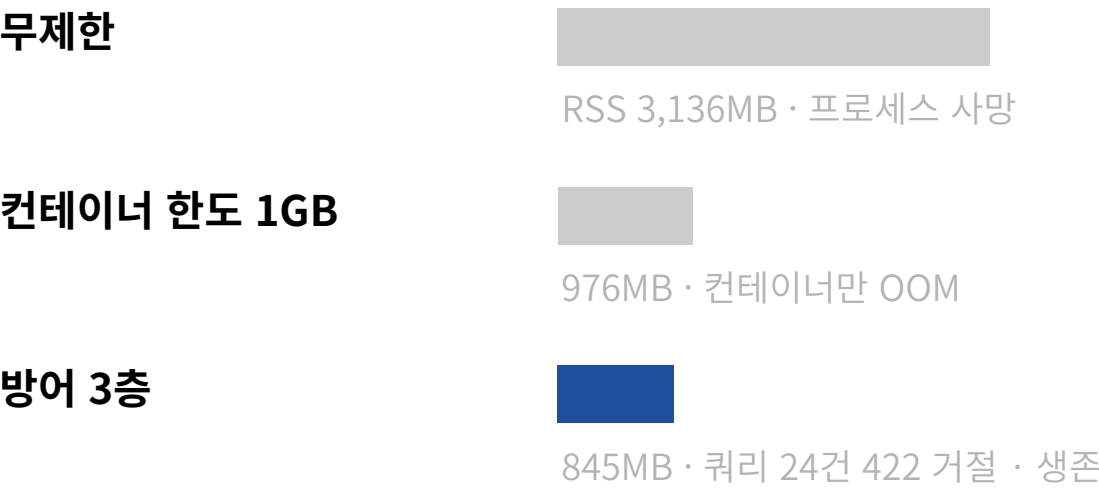
워커 1대 처리량 (합성 제보 · LLM 실표출)



막대 = 접수부터 결과까지 p95. 두 조건 모두 30초 이내 100%

- 추출 단계 자체는 두 조건 모두 p95 1.9초, 늘어난 것은 큐에서 기다린 시간
- 병목은 LLM이 아니라 워커의 직렬 처리 (상한 분당 약 52건, 늘리려면 워커 컨테이너 추가)

프로메테우스 자원 고갈 실험



조건: 시계열 100,782개에 1시간 범위 쿼리 8병렬

장애와 이중화

- provider별 서킷 — 주입 Case 7건 중 5번째에 열림, 이후는 즉시 확인 불가
- API 2대 — 상태 전이를 Redis로 중계해 교차 8/8 수신, 주기 작업은 한 대만
- 수신기 2대 — 40건 전달에 중복 0, 죽어도 69초 뒤 이어받음

129

back tests · ai 74
failed 0

8

건 · 데모 Case E2E
failed 0

12

AI 평가 지표
전부 목표 이상



김민솔 · Backend Developer
asle14910@gmail.com
github.com/asle149

CONTACT

